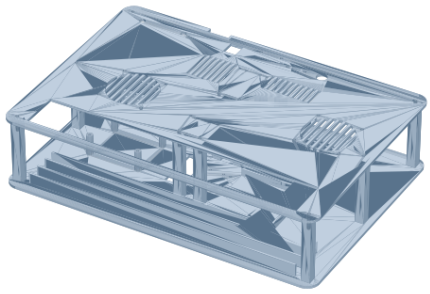
Cyberdeck SAR

Edição R$ 5 mil

Análise do projeto completo e versão enxuta que mantém a missão central: comunicação mesh, posição das equipes e mapa em campo



Estrutura interna impressa em 3D, ajustada para o case Patola MP-0039.

Documento	Edição R$ 5 mil: análise, materiais, montagem e evolução
Autor	João Victor Paixão Zolim · github.com/joaovpzdev
Versão / data	1.0 · 17 de outubro de 2026
Base	Projeto completo Cyberdeck SAR (Pelican 1450, ~R$ 9.500)

1. Resumo

O projeto completo custa cerca de **R$ 9.500**. Esta edição cabe em **R$ 5.000**, já com uma reserva de R$ 275 para frete, impostos e imprevistos, sem abrir mão do que faz o kit ser útil numa operação de busca e salvamento: **rede mesh LoRa de 1 W, GPS, tela touch, mapa offline, UPS interna e proteção IP67**.

A economia vem de três decisões: trocar o Pelican 1450 pelo **Patola MP-0039** (também IP67, fabricado no Brasil, R$ 486), usar o **Raspberry Pi 5 de 8 GB** no lugar do de 16 GB e deixar como **expansão futura** tudo o que não é essencial para a missão (SDR, Wi-Fi em modo monitor, modem 4G, SSD, segundo rádio e sensor ambiental).

> **Nada se perde:** as peças impressas são as mesmas da versão completa, com o painel 15 mm mais baixo e 6 calços para travar a bandeja no case. Os berços das expansões já vêm impressos, então cada upgrade é só comprar a peça e encaixar.

2. Análise do projeto completo

2.1 Onde está o dinheiro

Grupo	Itens	R$	% do total
Computação	Pi 5 16 GB, SSD NVMe + gaveta, microSD, dissipador	2.570	27%
Expansões	SDR, Wi-Fi monitor, 2º rádio, sensor ambiental, modem 4G, carregador veicular, painel solar	1.820	19%
Case	Pelican 1450	1.850	19%
Interface	Touch Display 2 + teclado Bluetooth	910	10%
Energia	UPS X1202 + baterias, power bank	860	9%
Estrutura	Ventoinhas, conectores de painel, filamento, parafusos	750	8%
Rádio principal	HAT RAK6421 + LoRa 1 W + GPS + antenas	740	8%
Total		**9.500**	**100%**

O rádio LoRa e o GPS, que são o coração da missão, custam só 8% do total. Quase metade do dinheiro está em computação de sobra, no case de marca e em recursos que não são usados em toda operação.

2.2 Pontos fortes

- Arquitetura clara: computador, rádio e energia bem separados, com caminho de expansão definido.
- Case sem furos e operação com a tampa aberta: boa solução para vedação e calor ao mesmo tempo.
- Modelo 3D paramétrico: muda o case ou uma medida e todas as peças são geradas de novo.
- Compra por fases, cada uma entregando uma capacidade completa.

2.3 Riscos e pontos a resolver

Ponto	Risco	Encaminhamento
Medidas não conferidas	Furação da UPS X1202, área útil da tela e medidas dos dongles vieram de catálogo.	Conferir com as peças em mãos antes de imprimir (checklist no README).

Ponto	Risco	Encaminhamento
Dois rádios no meshtasticd	Suporte não confirmado.	Edição 5 mil usa um rádio; o 2º fica para depois de testado.
Potência de 1 W	Limites de potência e de antena na faixa de 915 MHz.	Conferir o regulamento da Anatel antes de transmitir em 1 W.
Folga UPS x power bank	Só 0,5 mm entre a parede do compartimento e a UPS.	Medir; se preciso, reduzir PB_IN ou mover PB_ORIGIN.
Mistura de propósitos	Recursos de Blue Team (Suricata, Wi-Fi monitor) aumentam custo e consumo sem servir à busca.	Separados como expansão; o Suricata leve continua pela porta RJ45.
Dependência de importação	RAK e Geekworm vêm de fora: prazo e imposto incertos.	Reserva de R$ 275 e compra antecipada desses itens.
Consumo com tudo ligado	~18–20 W derrubam a autonomia interna para ~2 h.	Na edição 5 mil o consumo cai para ~10 W (~3,5 h na UPS).

2.4 Critério de corte

Ficou tudo o que serve diretamente à missão central (comunicar, saber onde cada equipe está, registrar e aguentar o campo). Saiu, como expansão, tudo o que amplia o kit mas não é indispensável em toda operação.

3. A edição R$ 5 mil

Fica	Muda	Vira expansão
Rede mesh LoRa 1 W (RAK13302) GPS (RAK12501) Tela touch 7" UPS X1202 com 4 x 18650 Proteção IP67, sem furos Operação aberta com 2 ventoinhas Porta RJ45 (Suricata leve) Peças impressas e porta-antenas	Pelican 1450 → Patola MP-0039 Pi 5 16 GB → Pi 5 8 GB SSD NVMe → microSD 128 GB High Endurance Ventoinhas 60 x 25 → 60 x 15 mm Painel a 80 mm do fundo + 6 calços Power bank vira opcional	RTL-SDR (ADS-B) Wi-Fi em modo monitor Modem 4G SSD NVMe 2º rádio LoRa Sensor ambiental Teclado Bluetooth Carregador veicular e painel solar

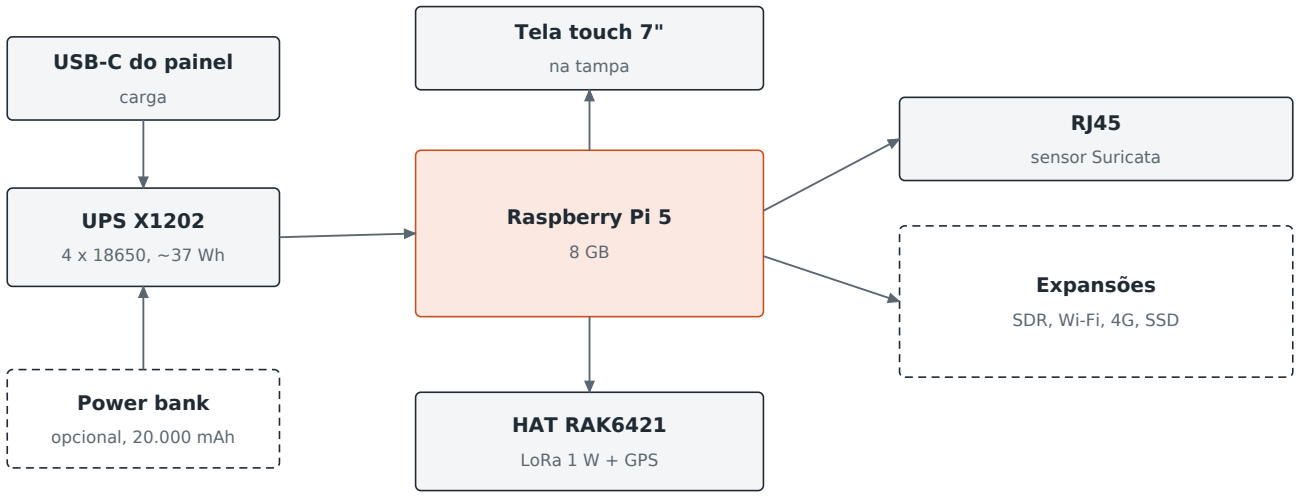


Figura 1 – Blocos da edição R$ 5 mil. Tracejado = opcional ou expansão.

3.1 Lista de materiais

Fase	Item	R$
1	Raspberry Pi 5 8 GB (lacrado)	1.560
1	HAT RAK6421 + RAK13302 (LoRa 1 W) + RAK12501 (GPS) *	~550
1	Antena LoRa 915 MHz + antena GPS ativa *	~190
1	microSD 128 GB High Endurance + dissipador baixo *	~150
2	Case Patola MP-0039 IP67 (Patola Store)	486
2	UPS Geekworm X1202 + 4 baterias 18650 *	~560
2	2 ventoinhas 60 x 15 mm 5 V + filtro de espuma *	~150
2	SMA de painel x2, keystone RJ45, USB-C de painel, chave, cabos *	~150
2	Filamento PETG/ASA ~1 kg + parafusos *	~170
3	Raspberry Pi Touch Display 2 7"	759
	Subtotal das peças	**~4.725**
	Reserva para frete, impostos e imprevistos	~275
	Total	**5.000**

* Estimativa. Preços conferidos em outubro de 2026: Pi 5 8 GB lacrado (OLX), Touch Display 2 (RoboCore) e Patola MP-0039 (Patola Store). Itens importados variam com frete e impostos.

4. Completo x R$ 5 mil

Item	Projeto completo	Edição R$ 5 mil
Case	Pelican 1450, IP67, 372 x 260 x 155	Patola MP-0039, IP67, 390 x 315 x 135
Computador	Pi 5 16 GB	Pi 5 8 GB
Armazenamento	SSD NVMe 512 GB + microSD	microSD 128 GB High Endurance
Rádios	2 LoRa + SDR + Wi-Fi monitor + 4G	1 LoRa 1 W
GPS e sensores	GPS + sensor ambiental	GPS
Tela	Touch 7" + teclado Bluetooth	Touch 7"
Energia	UPS + power bank, ~97 Wh	UPS ~37 Wh (power bank opcional)
Consumo / autonomia	~18–20 W / ~5 h	~10 W / ~3,5 h (~9 h com power bank)
Ventilação	2 x 60 x 25 mm	2 x 60 x 15 mm (slim)
Peças impressas	11 peças	17 peças (as mesmas + 6 calços)
Custo	~R$ 9.500	R$ 5.000 com reserva

A autonomia sobe por proporção: sem SDR, Wi-Fi monitor e modem 4G, o consumo cai pela metade e a UPS sozinha dura quase o dobro do que duraria com tudo ligado.

5. Estrutura física

- **Case:** Patola MP-0039, 420 x 365 x 150 mm por fora e 390 x 315 x 135 por dentro (base com 95 mm), IP67, 1,96 kg. Sem furos.
- **Bandeja e painel:** os mesmos arquivos da versão completa, gerados com o painel a 80 mm do fundo. A pilha do Pi fica 8 mm abaixo da ventoinha de entrada.
- **Calços:** 4 de frente/fundo (60 x 34,5 x 20 mm) e 2 laterais (60 x 17 x 20 mm) apoiam na borda do piso e travam a bandeja no case maior.

- **Ventoinhas slim de 60 x 15 mm** para caber sob o painel mais baixo.
- **Painel:** só os furos SMA de LoRa e GPS; os das expansões são abertos quando elas forem instaladas.
- **Tampa:** a mesma moldura da tela (23 mm de espessura), com folga na tampa de ~40 mm.

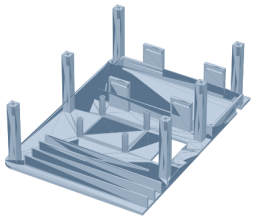


Figura 2 – Metade esquerda da bandeja (pilares de 80 mm).

6. Montagem

Fase	Entrega	Custo acumulado
1	Rede LoRa + GPS funcionando na bancada (acesso por SSH ou pelo navegador)	~R$ 2.450
2	Kit portátil e protegido, com UPS e ventilação	~R$ 3.966
3	Tela touch: o kit funciona sozinho, sem outro aparelho	~R$ 4.725

6.1 Passo a passo

1. Conferir as medidas reais da UPS, da tela e das baterias; ajustar o modelo 3D se precisar.
2. Imprimir as 17 peças e unir as metades com as talas (parafusos M3).
3. Montar a pilha: UPS X1202 nos standoffs, Pi 5 com dissipador baixo e HAT RAK6421.
4. Instalar no painel as 2 SMA (LoRa e GPS), o RJ45, o USB-C, a chave e as ventoinhas slim com filtro.
5. Ligar os cabos, parafusar o painel nos pilares e testar na bancada.
6. Colocar a bandeja no case e encaixar os 6 calços.
7. Fixar a moldura com a tela na tampa com fita VHB.

6.2 Validação

- Meshtastic conversando com outro rádio e mostrando posições no mapa.
- GPS com posição fixa usando a antena do lado de fora.
- 1 hora em carga com o Pi abaixo de ~80 °C (ventoinhas slim movem menos ar: medir).
- Autonomia real com tudo ligado e troca de fonte sem o Pi reiniciar.

7. Aplicabilidade

Uso	Edição R$ 5 mil
Busca e salvamento	Atende: mesh, posição das equipes, mapa offline e registro.

Uso	Edição R$ 5 mil
Desastres e Defesa Civil	Atende como ponto de coordenação sem rede celular.
Trilhas, expedições e eventos	Atende: rastreamento do grupo e mensagens.
Monitoramento de rede	Parcial: Suricata leve pela porta RJ45.
Apoio a drones	Parcial: precisa do 2º rádio; sem ADS-B até instalar o SDR.
Link com a base em campo	Só com Wi-Fi disponível; sem modem 4G.

8. Caminho de evolução

Ordem sugerida, da melhoria que mais rende para a menos urgente:

Ordem	Upgrade	R$ aprox.
1	Power bank 20.000 mAh pass-through (autonomia de ~3,5 h para ~9 h)	300
2	RTL-SDR Blog V3 + antena (ADS-B antes de voar drone)	350
3	2º rádio LoRa (canal do drone), depois de validado no meshtasticd	250
4	Modem 4G USB (link com a base em campo)	300
5	SSD NVMe + gaveta USB (logs e mapas grandes)	450
6	Adaptador Wi-Fi MT7612U (modo monitor)	200
7	Pelican 1450 (~R$ 1.850) ou Vonder MAI 415 (~R$ 400, mesmas medidas externas): DECK_Z = 95 e STL de novo	400–1.850

9. Conformidade

- LoRa em 915 MHz: conferir na Anatel o limite de potência e de ganho de antena antes de usar 1 W; usar equipamentos homologados.
- Posições de equipes e vítimas são dados pessoais (LGPD): canal criptografado, acesso restrito e descarte após o relatório.
- As regras podem mudar; confirmar nas fontes oficiais antes de operar.